



刘子畅

☎电话: 19546010875

✉邮箱: liuzichang0914@163.com

🎓学历: 山东科技大学 (本科)

👤 求职意向

求职类型: 暑期实习

期望行业: 电子/半导体/集成电路

当前状态: 随时到岗

👤 实习经历

2026.03-2026.05

青岛波特律动科技有限公司

ESP32 开发教学

- **ESP32 教学体系研发参与:** 协同 **B 站 23w 粉丝团队** 推进 ESP32 教学体系搭建与配套课程视频录制工作, 基于 Arduino 与 ESP-IDF 双框架完成 GPIO、SPI 等标准外设驱动开发, 集成 **DHT11 温湿度传感器、OLED 显示屏、I2S 音频信号** 等复杂模块, 为教学内容提供可落地的技术实践案例, 针对用户新平台**开发环境配置依赖冲突**问题, 通过 VM 虚拟机搭建全新的 W11 系统, 手把手录制教学视频
- **嵌入式系统与物联网:** 在教程中引入 FreeRTOS 实现多任务调度优化系统实时性; 完成 “AI 小智” 大模型向 MCU 的移植工作, 实现语音交互与 MCP 指令控制功能; 同时对接集成 ThingsCloud 平台, 可以在电脑网页或手机小程序中查看和更改各项数据内容, 打通设备端到云端的全链路通信能力
- **项目落地交付:** 独立完成全套课程代码编写和移植、PCB 扩展底板设计与打样、配套技术文档撰写, 最终交付涵盖 “AI+ 云端联动” 的智能家居落地方案, 并等待公司其他人员剪辑后上线

2026.01-2026.03

北京信纳慧科技有限责任公司

Agent 多模态开发

- **AI Agent 与多模态交互系统开发:** 针对现有工具缺乏**自然语言直接操控本地系统**的痛点, 开发了高复杂度 **LLM Voice Agent 系统**的全流程项目;
- 基于**智谱 GLM API** 构建具备联网检索能力的对话引擎, 设计了 **MCP (模型控制协议)** 组件将文件读写、参数修改等原子能力封装为可调用的工具, 并集成**科大讯飞 ASR** 与**微软 Edge TTS** 实现中英文混合语音的 “听 - 说 - 做” 闭环; 通过嵌入 **skill.md** 架构, 实现了对 .exe 程序的启动及运行参数的动态修改, 成功打通了从语音指令到系统行为的端到端控制链路。

2025.08-2025.12

青岛诺安百特生物技术有限公司

噬菌体智能检测系统

- 在企业实习期间, 针对实验室缺乏能同时覆盖**细菌计数、噬菌体菌斑计数、药敏检测及噬菌体敏感性检测**四大复杂场景的成熟软件这一痛点, 承接高难度工业级视觉检测系统的定制开发项目; 我面对单张图像像素极高、菌落数量庞大且各样本光照差异显著的工业级挑战, 通过 **Python+OpenCV** 构建了包含高斯滤波、自适应阈值及霍夫圆检测等的全流程算法, 并配套开发了基于 **SQLite 轻量级数据库**的数据存储方案与前端的 GUI 交互界面, 成功实现了从图像采集到结果输出的全链路闭环;

- 在客户的测试中达到 **90%的准确率**，顺利通过验收并投入实际生产，有效替代了低效的人工判读流程。

📁 项目经历

2025.7-2026.8

循迹+简易自行瞄准装置小车

- 在全国大学生电子设计竞赛中，我们参与“循迹+简易自动瞄准装置”小车项目，比赛要求小车一边在矩形地图循迹，一边控制云台使激光笔瞄准圆形靶心，难度主要来自**双层云台结构带来的重心偏移与转角时速度过大激光易脱靶**，我主要负责单片机底层外设开发与视觉算法优化，如步进电机、陀螺仪等的配置以及视觉模块的预处理，并作为队长协调整个项目进行
- 为了应对转角时速度过大激光易脱靶，我们在**控制末端引入 MPU 陀螺仪模块**，实时采集小车**角速度**数据，让云台在转弯阶段提前预判、超前转向。系统结合陀螺仪姿态反馈与图像视觉双重定位方案，以角度的微分量（角速度）作为调节变量参与闭环控制，提前补偿姿态变化，有效解决了弯道激光脱靶的难题。这套具备超前预判能力的控制思路，稳定可靠，至今仍在项目中沿用。

2026.04-2026.05

FPGA 实现软核 Nios II

参与基于 FPGA 的 Nios II 嵌入式系统开发项目，负责完成 Nios II 软核处理器在目标 FPGA 平台的搭建与配置，完成外设 IP 核集成、引脚约束与时序优化，通过 Quartus 完成硬件工程编译与 FPGA 下载调试，同时基于 Nios II EDS 完成 C 语言应用程序开发、编译与在线调试，实现处理器与外设的协同工作，验证了 FPGA 软核处理器的功能实现与嵌入式系统联调能力。

🗉 自我评价

我有扎实的电子与嵌入式技术基础，熟悉 FPGA、STM32、ESP32 等硬件平台开发，具备 Nios II 软核、物联网、AI Agent、机器视觉等项目实战经验；熟练掌握 C/C++、Python、OpenCV、QT 及 FreeRTOS，能完成从硬件设计、算法开发到系统联调、云端对接的全流程工作；很完美的掌握 Vibe Coding 进行自动化编程；做事严谨负责、学习能力强，善于解决工程实际问题，具备良好的团队协作与项目落地能力，可快速胜任嵌入式相关实习岗位。

🛠️ 相关技能

C/C++；Python；STM32；FPGA；CET-4；数据结构及算法；OpenCV+图像处理；QT 前端技术；